합집합과 교집합

1

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A)=n(B)=2$, $n(A\cup B)=3$을 만족시키는 두 집합 A, B의 모든 순서쌍 $(A,\ B)$의 개수를 구하시오.

고1	06	집합의 연산

2

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$의 두 부분집합 A, B가 다음 조건을 만족시킬 때, 순서쌍 $(A,\ B)$의 개수를 구하시오.

(가) $B-A=B$
(나) $A^C\cap B^C=\{1\}$

3

전체집합 $U = \{x | x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A = \{x | x$는 홀수$\}$, $B = \{2,\ 4,\ 5,\ 9\}$에 대하여 $(A - B) \cup (B - A)$의 모든 원소의 합을 구하시오.

4

두 집합 $A = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$, $B = \{2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 집합 A의 부분집합 중 집합 B와 서로소인 집합의 개수를 구하시오.

여집합과 차집합

5

전체집합 $U = \{x| -4 \leq x \leq 4,\ x$는 정수$\}$의 두 부분집합 $A = \{x| -3 < x \leq 2,\ x$는 정수$\}$, $B = \{x|1 \leq x < 4,\ x$는 정수$\}$에 대하여 집합 $(A - B)^C$의 원소의 개수를 구하시오.

6

전체집합 $U = \{x|x$는 100 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A = \{x|x$는 2의 양의 배수$\}$, $B = \{x|x$는 3의 양의 배수$\}$에 대하여 $n(A \cup B^C)$의 값을 구하시오.

7

전체집합 $U = \{x | x$는 20 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A = \{x | x$는 5의 배수$\}$, $B = \{x | x$는 20의 약수$\}$에 대하여 옳은 것만을

보 기

에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $A \cup B = \{5,\ 10,\ 20\}$
ㄴ. $B - A = \{1,\ 2,\ 4\}$
ㄷ. $n(A^C \cap B^C) = 13$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8

전체집합 $U = \{x | -5 \leq x \leq 5$인 정수$\}$의 두 부분집합 $A = \{-1,\ 0,\ 1\}$, $B = \{2,\ 3\}$에 대하여 두 집합 $P = \{x + y | x \in A,\ y \in A\}$, $Q = \{xy | x \in A,\ y \in B\}$일 때, $n(Q \cap P^C)$의 값을 구하시오.

조건을 만족시키는 집합 구하기

9

전체집합 U의 두 부분집합 A, B가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 B의 모든 원소의 합을 구하시오.

(가) $A = \{4,\ 5,\ 6,\ 7\}$, $A^C \cup B^C = \{1,\ 3,\ 5\}$
(나) $X \subset U$이고 $n(X) = 1$인 모든 집합 X에 대하여
$n((A \cup X) - B) = 1$이다.

10

전체집합 $U = \{x | x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $B - A = \{4,\ 5\}$, $(A \cup B)^C = \{6,\ 7\}$을 만족시키는 집합 A의 모든 부분집합의 개수를 구하시오.

11

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $A-B=\{1,\ 2\}$, $A-C=\{1,\ 5,\ 8\}$일 때, 집합 $A\cap(B\cap C)^C$의 모든 원소의 합을 구하시오.

12

전체집합 $U=\{x|x$는 8 이하의 자연수$\}$의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $A\cap B=B$이고 $(A\cup C)^C=\{8\}$이다. $A-B=\{2,\ 7\}$, $B-C=\{5\}$, $C-A=\{1,\ 6\}$일 때, 집합 $A-(B\cap C^C)$의 모든 원소의 합을 구하시오.

집합의 연산과 미지수

13

두 집합 $A=\{2,\ 6,\ 2a-1,\ 3a\}$, $B=\{6,\ a,\ b-1,\ b\}$에 대하여 $A\cap B=\{1,\ 3,\ 6\}$일 때, 집합 $A\cup B$의 모든 원소의 합을 구하시오.

14

서로 다른 두 실수 p, q에 대하여 두 집합 A, B는 $A=\left\{x|(x^2-x-2)(x^2+px+q)=0\right\}$, $B=\left\{x|(x^2-x-2)(x^2+qx+p)=0\right\}$이다. $n(A\cup B)=5$, $n(A\cap B)=3$일 때, 집합 $A\cup B$의 모든 원소의 합을 구하시오.

15

두 집합 $A=\{x||x-a|<2\}$, $B=\{x|x\leq 2a-5$ 또는 $x\geq a^2-a-1\}$에 대하여 $A-B=A$를 만족시키는 실수 a의 최댓값을 구하시오.

16

두 실수 a, b에 대하여 실수 전체의 집합의 두 부분집합 $A=\{x|x^2-ax+b=0\}$, $B=\{x|x^2-ax+b+1=0\}$이라 하자. $(A-B)\cup(B-A)=\{1,\ 2,\ 3\}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

17

실수 전체의 집합의 두 부분집합 $A=\{x|x^2+4x+a=0\}$, $B=\{x|x^2+ax+4=0\}$이라 하자. $n((A-B)\cup(B-A))=2$가 성립할 때, 정수 a의 최솟값을 구하시오.

집합의 연산의 성질

18

전체집합 U의 공집합이 아닌 두 부분집합 A, B에 대하여 $A\cap B=B$일 때,

보 기

에서 항상 성립하는 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $A\subset B$
ㄴ. $A^C\subset B^C$
ㄷ. $A\cup B=U$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $(A \cup B)^C = B^C$ 일 때, 집합 A, B에 대한 설명으로 옳은 것만을

보 기

에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $B \subset A$
ㄴ. $A \cap B = A$
ㄷ. $B^C \subset A^C$
ㄹ. $B - A = \varnothing$

① ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

20

전체집합 $U = \{x | x$는 100 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B가 $A \cup B = U$, $B \cap (B - A)^C = B$를 만족시킬 때, 집합 A의 원소의 개수를 구하시오.

집합의 연산 법칙

21

전체집합 $U = \{x|x$는 10 이하의 자연수$\}$의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $A \cap B = \{1,\ 3,\ 5\}$, $A \cap C = \{1,\ 2,\ 5,\ 7\}$일 때, $A \cap (B \cup C)$의 모든 원소의 합을 구하시오.

22

전체집합 $U = \{x|x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A^C \cap B = \{6,\ 8\}$, $A^C \cap B^C = \{4,\ 7,\ 10\}$일 때, 집합 A의 모든 원소의 합을 구하시오.

23

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 다음 중 옳은 것의 개수를 구하시오.

ㄱ. $\{(A \cup B) \cap (A \cap B^C)\} \cup (A^C \cap B) = (A \cap B)^C$
ㄴ. $(A - B) \cap (A - C) = A - (B \cup C)$
ㄷ. $(A - B^C) - C = A - (B^C - C)$
ㄹ. $\{(A \cup B) \cap (A^C \cup B)\} \cap$
$\{(B^C \cap C) \cup (B \cup C)^C\} = U$

집합의 연산과 집합의 개수

24

2022년 3월 고2 학력평가 [4점]

전체집합 $U = \{x|x$는 50 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A = \{x|x$는 6의 배수$\}$, $B = \{x|x$는 4의 배수$\}$가 있다. $A \cup X = A$이고 $B \cap X = \varnothing$인 집합 X의 개수는?

① 8 ② 16 ③ 32
④ 64 ⑤ 128

25

두 집합 $A = \{x|x$는 15 이하의 홀수$\}$, $B = \{x|x$는 7^n의 일의 자리의 수, n은 자연수$\}$에 대하여 $A \cup X = A$, $B \cap X = B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

26

전체집합 $U = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$의 두 부분집합 $A = \{1,\ 3\}$, $B = \{2,\ 4,\ 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 U의 부분집합 X의 개수를 구하시오.

(가) $n(X \cup A) = 5$
(나) $n(X - B) = 3$

27

전체집합 $U = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$의 두 부분집합 $A = \{1,\ 3,\ 5\}$, $B = \{2,\ 5\}$에 대하여 $A \cup C = B \cup C$를 만족시키는 U의 진부분집합 C의 개수를 구하시오.

28

전체집합 $U = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A) < 5$이고, $A \cap B = \{6\}$을 만족시킨다. 두 집합 A, B의 순서쌍 $(A,\ B)$의 개수를 구하시오.

배수와 약수의 집합

29

자연수 n에 대하여 $A_n = \{x|x\text{는 }n\text{의 배수인 자연수}\}$라 할 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $A_2 \cup A_4 = A_2$
ㄴ. $A_2 \cap A_3 = A_6$
ㄷ. $A_2 \cap (A_3 \cup A_4) = A_2 \cup A_6$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

30

자연수 전체의 집합의 부분집합 $A_n = \{x|x\text{는 }n\text{의 배수}\}$에 대하여 $A_n \cap A_2 = A_{2n}$, $A_n - A_3 = \varnothing$을 만족시키는 30 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오.

31

전체집합 $U = \{x|x$는 20 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A_n, B_m에 대하여 $A_n = \{x|x$는 n의 배수$\}$, $B_m = \{x|x$는 m으로 나눈 나머지가 2인 자연수$\}$라 하자. 다음 조건을 만족시키는 값 p, q, r에 대하여 $p+q+r$의 값을 구하시오. (단, n, m은 3 이상의 자연수이다.)

(가) 3 이상의 모든 자연수 m에 대하여 $p \in B_m$이다.
(나) $n(B_m) = 2$인 m의 최솟값은 q이다.
(다) $n(A_n^C \cap (B_4 \cup B_6)) = 6$인 n의 최솟값은 r이다.

32

전체집합 $U = \{x|x$는 50 이하의 자연수$\}$의 부분집합 $A_n = \{x|x$는 n의 배수$\}$ (n은 자연수)에 대하여 $A_3 \cap (A_4 \cup A_k)$의 부분집합의 개수가 256이 되도록 하는 100 이하의 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

33

자연수 k에 대하여 전체집합 $U = \{x|x\text{는 } 18 \text{ 이하의 자연수}\}$의 부분집합 A_k, B를 $A_k = \{x|x(y-k) = 30,\ y \in U\}$, $B = \{x|x\text{는 } k\text{의 약수}\}$라 하자. $n(A_k) \times n((A_k \cup B)^C) = 36$을 만족시킬 때, 집합 $A_k \cap B^C$의 모든 원소의 합을 구하시오.

새롭게 정의된 연산

34

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $S(A,\ B) = n(A^C \cup B)$라 할 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. A와 B가 서로소이면 $S(A,\ B) = S(B,\ A)$이다.
ㄴ. $A \subset B$이면 $S(B,\ A) - S(A,\ B) = n(A \cap B) - n(A \cup B)$이다.
ㄷ. $S(A,\ B) \geq S(B,\ A)$이면 $n(A) \leq n(B)$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

35

집합 A에 대하여 $P(A)=\{X|X\subset A\}$라 할 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $A\subset B$이면 $P(A)\subset P(B)$이다.
ㄴ. $P(A\cap B)=P(A)\cap P(B)$
ㄷ. $P(A\cup B)=P(A)\cup P(B)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유한집합의 원소의 개수

36

어느 동아리 부원 42명을 대상으로 토론대회와 발표대회의 참가 여부를 조사한 결과는 다음과 같다.

(가) 모든 부원은 토론대회와 발표대회 중 적어도 하나를 참가하였다.
(나) 토론대회에 참가한 학생은 32명, 발표대회에 참가한 학생은 23명이었다.

이 동아리 부원 42명 중 토론대회에만 참가한 학생의 수를 구하시오.

37

스트리밍 서비스 P 또는 서비스 Q를 이용하는 구독자 중 남자 50명과 여자 40명을 대상으로 두 서비스의 이용 실태를 조사한 결과가 다음과 같다.

(가) 서비스 P를 이용하는 구독자의 수와 서비스 Q를 이용하는 구독자의 수의 합은 115이다.
(나) 두 서비스 P, Q 중 한 서비스만 이용하는 여자 구독자의 수는 두 서비스 P, Q 중 한 서비스만 이용하는 남자 구독자의 수보다 15만큼 많다.

이 구독자 중 서비스 P와 서비스 Q를 모두 이용하는 남자 구독자의 수를 구하시오.

38

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U)=100$, $n(A)=50$, $n(B)=40$, $n(A^C \cap B^C)=25$일 때, $n(A-B)+n(B-A)$의 값을 구하시오.

39

집합 X에 대하여 $s(X)$를 X의 모든 부분집합의 개수라 하자. 예를 들어 $s(\{2\}) = 2$이다. 두 집합 A, B가 다음 조건을 만족시킬 때, $n(A) + n(A \cap B)$의 값을 구하시오.

(가) $s(A) + s(B) = 2^{10}$
(나) $\frac{s(A)+s(B)}{s(A \cup B)} = \frac{1}{8}$

원소의 개수의 최댓값과 최솟값

40

어느 학급 전체 학생 30명 중 지역 A를 방문한 학생이 20명, 지역 B를 방문한 학생이 10명이라 하자. 이 학급 학생 중에서 지역 A와 지역 B 중 어느 한 지역만 방문한 학생 수의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

41

다음 조건을 만족시키는 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(B-A)$의 최댓값을 구하시오.

(가) $n(U)=25$
(나) $n(A-B)=11$
(다) $A\cap(A^C\cup B)\neq\varnothing$

42

어느 독서동아리 학생 50명을 대상으로 '심청전', '춘향전', '구운몽'을 읽은 학생을 조사하였다. '심청전', '춘향전', '구운몽'을 읽은 학생은 각각 33명, 32명, 27명이고, 세 권 중 두 권만 읽은 학생은 30명일 때, 세 권을 모두 읽은 학생 수의 최솟값을 구하시오.

고난도

43

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $A=\{1,\ 2,\ 4,\ 6,\ 8\}$, $B=\{1,\ a,\ b\}$이고, $A\cup C=B\cup C$를 만족시키는 집합 C의 개수가 16이 되도록 하는 두 상수 a, b의 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구하시오. (단, $1<a<b\leq 8$)

44

전체집합 $U = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$의 부분집합 X에 대하여 $S(X)$를 집합 X의 모든 원소의 합이라 하자. 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $S(\varnothing) = 0$)

보 기

ㄱ. $S(A) < S(B)$이면 $A \subset B$이다.
ㄴ. $A^C = B$이면 $S(A) + S(B) = 21$이다.
ㄷ. $A = \{1,\ 2,\ 4\}$일 때, $S(A) \le S(B)$를 만족시키는 집합 B의 개수는 50이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

45

다음 조건을 만족시키는 모든 집합 X에 대하여 집합 $A \cap X$의 모든 원소의 합의 최댓값을 구하시오.

집합 $A = \{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10,\ 12\}$에 대하여 집합 $A \cup X$의 부분집합의 개수는 두 집합 A, X의 부분집합의 개수의 합과 같다.

46

2022년 3월 고2 학력평가 [4점]

두 자연수 k, m $(k \geq m)$에 대하여 전체집합 $U = \{x|x\text{는 } k \text{ 이하의 자연수}\}$의 두 부분집합 $A = \{x|x\text{는 } m\text{의 약수}\}$, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $B - A = \{4, 7\}$, $n(A \cup B^C) = 7$
(나) 집합 A의 모든 원소의 합과 집합 B의 모든 원소의 합은 서로 같다.

집합 $A^C \cap B^C$의 모든 원소의 합은?

① 18 ② 19 ③ 20

④ 21 ⑤ 22

47

2023년 11월 고1 학력평가 [4점]

$n(U) = 5$인 전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $n(B \cap C) = 2$, $n(B - A) = 1$, $n(C - A) = 2$일 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보
기

ㄱ. $n(A \cap B \cap C) \neq 0$
ㄴ. $n(A \cap B \cap C) = 2$이면 $n(C) = 4$이다.
ㄷ. $n(A) \times n(B) \times n(C)$의 최댓값과 최솟값의 합은 42이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

48

전체집합 U를 실수 전체의 집합이라 하자. 정수 k와 음이 아닌 정수 m에 대하여 집합 U의 두 부분집합 A_k와 X_m이 $A_k = \{x|k-1 \le x \le k+1\}$, $X_m =$ $\{x|x \in A_k$ 인 정수 k의 개수가 $m\}$일 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. $X_0 \cup X_1 = \varnothing$
ㄴ. $n \ge 4$인 모든 정수 n에 대하여 $X_n = \varnothing$이다.
ㄷ. $X_m \neq \varnothing$일 때, $a \in X_m$이면 $a \in A_k$를 만족시키는 모든 정수 k의 합은 항상 홀수이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

49

2020년 11월 고1 학력평가 [4점]

9 이하의 자연수 k에 대하여 집합 A_k를 $A_k = \{x|k-1 \le x \le k+1,\ x$는 실수$\}$라 하자.

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. $A_1 \cap A_2 \cap A_3 = \{2\}$
ㄴ. 9 이하의 두 자연수 l, m에 대하여 $|l-m| \le 2$이면 두 집합 A_l과 A_m은 서로소가 아니다.
ㄷ. 모든 A_k와 서로소가 아니고 원소가 유한개인 집합 중 원소의 개수가 최소인 집합의 원소의 개수는 4이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

50

2024년 10월 고1 27번 [4점]

두 자연수 a, b $(b \le 20)$에 대하여 전체집합 $U = \{x|x\text{는 }20\text{ 이하의 자연수}\}$의 두 부분집합 $A = \{x|x\text{는 }a\text{의 배수},\ x \in U\}$, $B = \{x|x\text{는 }b\text{의 약수},\ x \in U\}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\{3,\ 6\} \subset A \cap B$
(나) $n(B - A) = 2$

집합 $A - B$의 모든 원소의 합의 최솟값을 구하시오.

51

2024년 3월 고2 28번 [4점]

1보다 큰 자연수 k에 대하여 전체집합 $U = \{x|x\text{는 }k\text{ 이하의 자연수}\}$의 두 부분집합 $A = \{x|x\text{는 }k\text{ 이하의 짝수}\}$, $B = \{x|x\text{는 }k\text{의 약수}\}$가 $n(A) \times n((A \cup B)^C) = 15$를 만족시킨다. 집합 $(A \cup B)^C$의 모든 원소의 곱을 구하시오.

52

전체집합 $U = \{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 10\}$의 두 부분집합 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 집합 $B^C - A$의 모든 원소의 합은 집합 $A \cup B$의 모든 원소의 합의 4배이다.
(나) $n(A - B) = n(B - A) = n(A \cap B)$

집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 할 때, $S(A) \times S(B)$의 최댓값과 최솟값의 차를 구하시오.

53

2026년 3월 고2 19번 [4점]

집합 $X = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10\}$이 있다. 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 두 부분집합 A, B에 대하여 집합 $B - A$의 모든 원소의 합의 최댓값은?

(가) $n(A \cap B) = 2$, $n(B - A) = 3$
(나) $p \in A \cap B$이면 $\frac{p+2}{3} \in B - A$이다.
(다) $q \in B - A$이면 $q + 3 \in A$이다.

① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

54

2022년 11월 고1 학력평가 [4점]

전체집합 $U = \{1,\ 2,\ 4,\ 8,\ 16,\ 32\}$의 두 부분집합 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 집합 $A \cup B^C$의 모든 원소의 합은 집합 $B - A$의 모든 원소의 합의 6배이다.
(나) $n(A \cup B) = 5$

집합 A의 모든 원소의 합의 최솟값을 구하시오. (단, $2 \leq n(B - A) \leq 4$)

55

전체집합 $U = \{x | x$는 8 이하의 자연수$\}$의 네 부분집합 A, B, C, X에 대하여 $A = \{x | x^2 - 9x + 20 > 0\}$, $B = \{x | x^3 - 18x^2 + 87x - 110 = 0\}$, $C = \{|p - q|\ | p \in A^C,\ q \in X$이고 $p \neq q\}$이다. $n(A \cap (B \cup X)) = 3$, $n(C) = 4$를 모두 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

56

2025년 3월 고2 29번 [4점]

전체집합 $U=\{x|x$는 15 이하의 자연수$\}$의 부분집합 $P=\{x|x$는 15 이하의 소수$\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 U의 부분집합 X의 개수를 구하시오.

(가) $n(X-P)\times n(X\cup P^C)=11$
(나) 집합 X의 모든 원소의 곱이 M일 때, M의 양의 약수의 개수는 16이다.

57

2020년 11월 고1 학력평가 [4점]

전체집합 $U=\{x|x$는 20 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $n(A)=n(B)=8$, $n(A\cap B)=1$
(나) 집합 A의 임의의 서로 다른 두 원소의 합은 9의 배수가 아니다.
(다) 집합 B의 임의의 서로 다른 두 원소의 합은 10의 배수가 아니다.

집합 A의 모든 원소의 합을 $S(A)$, 집합 B의 모든 원소의 합을 $S(B)$라 할 때, $S(A)-S(B)$의 최댓값을 구하시오.

58

2024년 10월 고1 30번 [4점]

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $g(x)$에 대하여 두 집합 $X = \{x \mid |f(x)| = 1,\ x\text{는 실수}\}$, $Y = \{x \mid |g(x)| = 1,\ x\text{는 실수}\}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $n(X \cap Y) = 3$, $n(X \cup Y) = 4$
(나) 집합 $X \cap Y$의 모든 원소의 합은 3이고 집합 $X \cup Y$의 모든 원소의 합은 8이다.

$f(2) < f(1)$일 때, $f(7) - g(9)$의 값을 구하시오.

정답 및 풀이

집합의 연산

정답 및 풀이

1

[정답] 60

$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) = 1$이므로 두 집합은 원소 하나만 같다.

공통인 원소를 고르는 방법 5가지, 집합 A의 나머지 원소 4가지, 집합 B의 나머지 원소 3가지

따라서 순서쌍의 개수는 $5 \times 4 \times 3 = 60$

2

[정답] 32

(가)에서 $B - A = B$이므로 $A \cap B = \varnothing$

(나)에서 $(A \cup B)^C = \{1\}$이므로 $A \cup B = \{2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$

2, 3, 4, 5, 6은 각각 A, B 중 하나에만 속하므로 순서쌍의 개수는 $2^5 = 32$

3

[정답] 17

$A = \{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$이므로 $A - B = \{1,\ 3,\ 7\}$, $B - A = \{2,\ 4\}$

$(A - B) \cup (B - A) = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 7\}$이므로 모든 원소의 합은 17

4

[정답] 8

집합 A의 부분집합 X가 B와 서로소이려면 $X \cap B = \varnothing$, 즉 2, 3, 4를 원소로 갖지 않아야 한다.

따라서 X는 $\{1,\ 5,\ 6\}$의 부분집합이고 그 개수는 $2^3 = 8$

5

[정답] 6

$A = \{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}$, $B = \{1,\ 2,\ 3\}$이므로 $A - B = \{-2,\ -1,\ 0\}$

$n(U) = 9$이므로 $n((A - B)^C) = 9 - 3 = 6$

6

[정답] 83

$A \cup B^C = (A^C \cap B)^C = (B - A)^C$

$B - A$는 3의 배수 중 2의 배수가 아닌 수의 집합이므로 $n(B - A) = 33 - 16 = 17$

$\therefore n(A \cup B^C) = 100 - 17 = 83$

7

[정답] ④

$A = \{5,\ 10,\ 15,\ 20\}$, $B = \{1,\ 2,\ 4,\ 5,\ 10,\ 20\}$

ㄱ. $A \cup B = \{1,\ 2,\ 4,\ 5,\ 10,\ 15,\ 20\}$ (거짓) ㄴ. $B - A = \{1,\ 2,\ 4\}$ (참)

ㄷ. $n(A^C \cap B^C) = n(U) - n(A \cup B) = 20 - 7 = 13$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ

8

[정답] 2

$P = \{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}$, $Q = \{-3,\ -2,\ 0,\ 2,\ 3\}$

$Q \cap P^C = Q - P = \{-3,\ 3\}$이므로 $n(Q \cap P^C) = 2$

9

[정답] 21

$A^C \cup B^C = (A \cap B)^C = \{1,\ 3,\ 5\}$이므로 4, 6, $7 \in A \cap B$, $5 \in A - B$이고 $U = \{1,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$

$A - B = \{5\}$이므로 (나)에서 $X = \{x\}$일 때 x가 $A \cup B$에 속하지 않으면 $(A \cup X) - B = \{5,\ x\}$가 되어 모순이다.

따라서 $1, 3 \in B$이고 $B = \{1,\ 3,\ 4,\ 6,\ 7\}$이므로 모든 원소의 합은 21

10

[정답] 64

U의 원소 중 $B - A$와 $(A \cup B)^C$에 속하지 않는 원소는 모두 A에 속한다.

$A = \{1,\ 2,\ 3,\ 8,\ 9,\ 10\}$이므로 부분집합의 개수는 $2^6 = 64$

11

[정답] 16

$A \cap (B \cap C)^C = A \cap (B^C \cup C^C) = (A \cap B^C) \cup (A \cap C^C) = (A - B) \cup (A - C)$

$= \{1,\ 2,\ 5,\ 8\}$이므로 모든 원소의 합은 16

12

[정답] 16

$(A \cup C)^C = \{8\}$이므로 $A \cup C = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$이고 $A = (A \cup C) - (C - A) = \{2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 7\}$

$A \cap B = B$에서 $B \subset A$이고 $A - B = \{2,\ 7\}$이므로 $B = \{3,\ 4,\ 5\}$

$B \cap C^C = B - C = \{5\}$이므로 $A - (B \cap C^C) = \{2,\ 3,\ 4,\ 7\}$

따라서 모든 원소의 합은 16

13

[정답] 16

$1 \in A$이므로 $2a - 1 = 1$ 또는 $3a = 1$

$3a = 1$이면 $a = \frac{1}{3}$, $2a - 1 = -\frac{1}{3}$이므로 $3 \notin A$로 모순. $\therefore a = 1$, $A = \{1,\ 2,\ 3,\ 6\}$

$B = \{6,\ 1,\ b-1,\ b\}$에서 $3 \in B$이고 $2 \notin B$이어야 하므로 $b - 1 = 3$, 즉 $b = 4$ ($b = 3$이면 $b - 1 = 2 \in B$)

$A \cup B = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6\}$이므로 모든 원소의 합은 16

14

[정답] 1

$x^2 - x - 2 = 0$에서 $x = -1$ 또는 $x = 2$

$n(A \cup B) = 5$, $n(A \cap B) = 3$이므로 두 방정식 $x^2 + px + q = 0$, $x^2 + qx + p = 0$은 각각 -1, 2가 아닌 서로 다른 두 실근을 갖고, 공통인 근이 하나 있다.

두 식을 빼면 $(p - q)x = p - q$이므로 공통인 근은 $x = 1$이고 $1 + p + q = 0$

$x^2 + px + q = (x - 1)(x - q)$, $x^2 + qx + p = (x - 1)(x - p)$이므로 $A \cup B = \{-1,\ 1,\ 2,\ p,\ q\}$

따라서 모든 원소의 합은 $2 + p + q = 1$

15

[정답] 3

$A - B = A$이면 $A \cap B = \varnothing$이다. $A = \{x | a - 2 < x < a + 2\}$

$A \cap B = \varnothing$이려면 $2a - 5 \le a - 2$이고 $a + 2 \le a^2 - a - 1$

$2a - 5 \le a - 2$에서 $a \le 3$, $a^2 - 2a - 3 \ge 0$에서 $a \le -1$ 또는 $a \ge 3$

따라서 $a \le -1$ 또는 $a = 3$이고 최댓값은 3

16

[정답] 7

두 방정식을 빼면 $-1 \neq 0$이므로 공통인 근이 없다. 즉, $A \cap B = \varnothing$이고 $A \cup B = \{1,\ 2,\ 3\}$

두 이차방정식의 근의 합은 모두 a이다. 원소가 3개이므로 한 집합은 서로 다른 두 근, 다른 집합은 중근 하나를 갖는다.

B가 서로 다른 두 근 s, t, A가 중근 r을 가지면 $s + t = 2r$, $st = r^2 + 1 > r^2 \ge st$로 모순

따라서 $A = \{p,\ q\}$, $B = \{r\}$이고 $p + q = 2r$에서 $r = 2$, $A = \{1,\ 3\}$

$a = 4$, $b = 3$이고 $x^2 - 4x + 4 = 0$의 근은 2 $\therefore a + b = 7$

17

[정답] -5

$a < -4$이면 두 방정식의 판별식이 모두 양수이므로 $n(A) = n(B) = 2$이고, $n((A - B) \cup (B - A)) = 2$이려면 공통인 근이 하나 있어야 한다.

두 식을 빼면 $(4 - a)x + (a - 4) = 0$에서 공통인 근은 $x = 1$이고 $1 + 4 + a = 0$, $a = -5$

$a = -5$이면 $A = \{-5,\ 1\}$, $B = \{1,\ 4\}$이므로 $(A - B) \cup (B - A) = \{-5,\ 4\}$로 조건을 만족시킨다.

$a < -5$인 정수에서는 공통인 근이 없어 원소가 4개이므로 최솟값은 -5

18

[정답] ②

$A \cap B = B$이므로 $B \subset A$

ㄱ. $A = B$일 때만 성립한다. (거짓) ㄴ. $B \subset A$이면 $A^C \subset B^C$ (참)

ㄷ. $A \cup B = A$이고 $A = U$인지는 알 수 없다. (거짓)

따라서 항상 성립하는 것은 ㄴ

19

[정답] ③

$(A \cup B)^C = B^C$이므로 $A \cup B = B$, 즉 $A \subset B$

ㄱ. 거짓 ㄴ. $A \subset B$이므로 $A \cap B = A$ (참) ㄷ. $A \subset B$이므로 $B^C \subset A^C$ (참)

ㄹ. $A - B = \varnothing$이고, $B - A$는 공집합이 아닐 수 있다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ

20

[정답] 100

$B \cap (B - A)^C = B \cap (B \cap A^C)^C = B \cap (B^C \cup A) = B \cap A$

$B \cap A = B$이므로 $B \subset A$, 즉 $A \cup B = A$

$A \cup B = U$이므로 $A = U$이고 $n(A) = 100$

21

[정답] 18

분배법칙에 의하여 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) = \{1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 7\}$

따라서 모든 원소의 합은 18

22

[정답] 20

$A^C \cap B = B - A = \{6,\ 8\}$, $A^C \cap B^C = (A \cup B)^C = \{4,\ 7,\ 10\}$

$A^C = (B - A) \cup (A \cup B)^C = \{4,\ 6,\ 7,\ 8,\ 10\}$

이므로 $A = \{1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 9\}$

따라서 모든 원소의 합은 20

23

[정답] 1

ㄱ. 좌변 $= \{(A \cup B) \cap (A - B)\} \cup (B - A) = (A - B) \cup (B - A)$이므로 $(A \cap B)^C$와 다르다. (거짓)

ㄴ. $(A \cap B^C) \cap (A \cap C^C) = A \cap (B^C \cap C^C) = A \cap (B \cup C)^C = A - (B \cup C)$ (참)

ㄷ. 좌변 $= (A \cap B) - C$, 우변 $= A - (B^C \cap C^C) = A \cap (B \cup C)$이므로 다르다. (거짓)

ㄹ. $(A \cup B) \cap (A^C \cup B) = B$, $(B^C \cap C) \cup (B^C \cap C^C) = B^C$이므로 좌변 $= B \cap B^C = \varnothing$ (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄴ의 1개

24

[정답] ②

$A \cup X = A$에서 $X \subset A$이고, $B \cap X = \varnothing$이므로 집합 X는 집합 $A - B$의 부분집합이다.

$A - B$는 50 이하의 6의 배수 중 4의 배수가 아닌 수의 집합이므로 $A - B = \{6,\ 18,\ 30,\ 42\}$

따라서 집합 X의 개수는 $2^4 = 16$

25

[정답] 16

$A = \{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9,\ 11,\ 13,\ 15\}$

이고, 7^n의 일의 자리의 수는 7, 9, 3, 1이 차례로 반복되므로 $B = \{1,\ 3,\ 7,\ 9\}$

$A \cup X = A$에서 $X \subset A$, $B \cap X = B$에서 $B \subset X$

이므로 $B \subset X \subset A$

따라서 집합 X의 개수는 $2^{8-4} = 16$

26

[정답] 52

$C = (A \cup B)^C = \{5,\ 7,\ 8,\ 9\}$라 하고 $a = n(X \cap A)$, $b = n(X \cap B)$, $c = n(X \cap C)$라 하자.

(가)에서 $2 + b + c = 5$,

(나)에서 $a + c = 3$ ($0 \le a \le 2$, $0 \le b \le 3$, $0 \le c \le 4$)

$(a,\ b,\ c)$는 $(0,\ 0,\ 3)$, $(1,\ 1,\ 2)$, $(2,\ 2,\ 1)$이므로

${}_4\mathrm{C}_3 + {}_2\mathrm{C}_1 \times {}_3\mathrm{C}_1 \times {}_4\mathrm{C}_2 + {}_2\mathrm{C}_2 \times {}_3\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_1 = 4 + 36 + 12 = 52$

27

[정답] 7

$A \cup C = B \cup C$이려면 $A - B = \{1,\ 3\}$, $B - A = \{2\}$의 원소가 모두 C에 속해야 한다.

C는 1, 2, 3을 갖고 4, 5, 6은 자유롭게 넣으므로 $2^3 = 8$개이고, 이 중 $C = U$인 것을 빼면 7

28

[정답] 232

6은 $A \cap B$에 속하고, 나머지 원소 1, 2, 3, 4, 5는 각각 $A - B$, $B - A$, $(A \cup B)^C$ 중 하나에 속하므로 $3^5 = 243$가지

이 중 $n(A) \ge 5$인 경우: $n(A) = 5$이면 5개 중 4개가 $A - B$에 속하고 나머지 하나는 $B - A$ 또는 $(A \cup B)^C$에 속하므로 $5 \times 2 = 10$가지, $n(A) = 6$이면 1가지

따라서 순서쌍의 개수는 $243 - 11 = 232$

29

[정답] ②

ㄱ. 4의 배수는 2의 배수이므로 $A_4 \subset A_2$, $A_2 \cup A_4 = A_2$ (참)

ㄴ. 2와 3의 공배수는 6의 배수이므로 $A_2 \cap A_3 = A_6$ (참)

ㄷ. $A_2 \cap (A_3 \cup A_4) = A_6 \cup A_4$이고 $2 \in A_2 \cup A_6$이지만 $2 \notin A_4 \cup A_6$ (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

30

[정답] 5

$A_n \cap A_2$는 n과 2의 최소공배수의 배수의 집합이므로 $A_n \cap A_2 = A_{2n}$이려면 최소공배수가 $2n$, 즉 n은 홀수이다.

$A_n - A_3 = \varnothing$이면 $A_n \subset A_3$이므로 n은 3의 배수이다.

30 이하의 홀수인 3의 배수는 3, 9, 15, 21, 27의 5개

31

[정답] 19

(가) 2는 3 이상의 모든 자연수로 나눈 나머지가 2이고, 다른 수는 그렇지 않으므로 $p = 2$

(나) $B_m = \{2,\ m+2,\ 2m+2,\ \cdots\}$

이므로 $m + 2 \le 20 < 2m + 2$, 즉 $m \ge 10$ $\therefore$ $q = 10$

(다) $B_4 \cup B_6 = \{2,\ 6,\ 10,\ 14,\ 18\} \cup \{2,\ 8,\ 14,\ 20\} = \{2,\ 6,\ 8,\ 10,\ 14,\ 18,\ 20\}$

이고 이 중 n의 배수가 정확히 1개이어야 한다.

$n = 3$: 6, 18 / $n = 4$: 8, 20 / $n = 5$: 10, 20 / $n = 6$: 6, 18 / $n = 7$: 14 $\therefore$ $r = 7$

$\therefore p + q + r = 19$

32

[정답] 17

$2^8 = 256$이므로 $n(A_3 \cap (A_4 \cup A_k)) = 8$이고, 분배법칙에서 $A_3 \cap (A_4 \cup A_k) = A_{12} \cup (A_3 \cap A_k)$

$A_{12} = \{12,\ 24,\ 36,\ 48\}$

이고 3과 k의 최소공배수를 l이라 하면 $A_3 \cap A_k = A_l$

$l = 3$이면 원소 16개, $l = 6$이면 $A_{12} \cup A_6 = A_6$으로 8개, $l = 9$이면 $A_{12} \cup A_9$는 $4 + 5 - 1 = 8$개, $l = 12$이면 4개, $l \ge 15$이면 A_l의 원소가 3개 이하로 8개가 되지 않는다.

$l = 6$인 k는 2, 6, $l = 9$인 k는 9이므로 합은 $2 + 6 + 9 = 17$

33

[정답] 30

$x(y-k)=30$에서 x는 30의 약수이고 $y=\frac{30}{x}+k\le 18$이어야 한다.

$x=2,3,5,6,10,15$일 때 차례로 $k\le 3,8,12,13,15,16$이므로 $n(A_k)$는 $k\le 3$일 때 6, $4\le k\le 8$일 때 5, $9\le k\le 12$일 때 4, $k=13$일 때 3, $k=14,15$일 때 2, $k=16$일 때 1

각 경우에 $n((A_k\cup B)^C)$를 구해 곱이 36인 것을 찾으면 $k=12$: $A_{12}=\{5,\ 6,\ 10,\ 15\}$, $B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 12\}$, $n((A_{12}\cup B)^C)=18-9=9$로 $4\times 9=36$

$A_{12}\cap B^C=\{5,\ 10,\ 15\}$이므로 원소의 합은 30

34

[정답] ④

$A^C\cup B=(A-B)^C$이므로 $S(A,\ B)=n(U)-n(A)+n(A\cap B)$

ㄱ. 서로소이면 $S(A,\ B)=n(U)-n(A)$, $S(B,\ A)=n(U)-n(B)$이고 $n(A)\neq n(B)$일 수 있다. (거짓)

ㄴ. $S(B,\ A)-S(A,\ B)=n(A)-n(B)$이고 $A\subset B$이면 $n(A\cap B)=n(A)$, $n(A\cup B)=n(B)$ (참)

ㄷ. $S(A,\ B)-S(B,\ A)=n(B)-n(A)\ge 0$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ

35

[정답] ③

$P(A)$는 집합 A의 부분집합을 모두 원소로 갖는 집합이다.

ㄱ. $A\subset B$이면 A의 부분집합은 모두 B의 부분집합이다. (참)

ㄴ. $X\subset A$이고 $X\subset B$인 것과 $X\subset A\cap B$인 것은 같다. (참)

ㄷ. $A=\{1,\ 2\}$, $B=\{2,\ 3\}$이면 $\{1,\ 3\}\in P(A\cup B)$이지만 $P(A)$, $P(B)$에 모두 속하지 않는다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

36

[정답] 19

토론대회, 발표대회에 참가한 학생의 집합을 A, B라 하면 $n(A\cup B)=42$

토론대회에만 참가한 학생의 수는 $n(A-B)=n(A\cup B)-n(B)=42-23=19$

37

[정답] 25

두 서비스를 이용하는 구독자의 집합을 P, Q라 하면 $n(P\cup Q)=90$, $n(P)+n(Q)=115$이므로 $n(P\cap Q)=25$

한 서비스만 이용하는 구독자는 $90-25=65$명이고, 그중 남자를 x명이라 하면 $x+(x+15)=65\therefore x=25$

한 서비스만 이용하는 여자는 40명이므로 두 서비스를 모두 이용하는 여자는 0명, 남자는 25명

38

[정답] 60

$n(A\cup B)=n(U)-n((A\cup B)^C)=100-25=75$

$n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)=50+40-75=15$

$n(A-B)+n(B-A)=n(A\cup B)-n(A\cap B)=75-15=60$

39

[정답] 14

$s(A)$, $s(B)$는 2의 거듭제곱이고 합이 2^{10}이므로 $s(A)=s(B)=2^9$, 즉 $n(A)=n(B)=9$

(나)에서 $s(A\cup B)=2^{13}$이므로 $n(A\cup B)=13$

$n(A\cap B)=9+9-13=5\therefore n(A)+n(A\cap B)=14$

40

[정답] 300

두 지역을 방문한 학생의 집합을 A, B라 하면 한 지역만 방문한 학생 수는 $n(A\cup B)-n(A\cap B)=30-2n(A\cap B)$

$n(A\cup B)=30-n(A\cap B)\le 30$이므로 $0\le n(A\cap B)\le 10$

$n(A\cap B)=0$일 때 $M=30$, $n(A\cap B)=10$일 때 $m=10\therefore Mm=300$

41

[정답] 13

$A\cap(A^C\cup B)=(A\cap A^C)\cup(A\cap B)=A\cap B$이므로 (다)에서 $n(A\cap B)\ge 1$

$n(B-A)=n(U)-n(A-B)-n(A\cap B)-n((A\cup B)^C)\le 25-11-1-0=13$

$n(A\cap B)=1$, $A\cup B=U$일 때 13이 되므로 최댓값은 13

42

[정답] 6

세 권을 모두 읽은 학생 수를 x, 한 권만 읽은 학생 수를 y라 하면 읽은 책의 수를 모두 더하여 $y+2\times 30+3x=33+32+27=92$

적어도 한 권을 읽은 학생은 $y+30+x=(92-60-3x)+30+x=62-2x$명이고 50명 이하이므로 $62-2x\le 50\therefore x\ge 6$

따라서 최솟값은 6

43

[정답] 12

$A\cup C=B\cup C$이려면 $(A-B)\cup(B-A)$의 원소가 모두 C에 속해야 하므로, 그 원소의 개수를 k라 하면 집합 C의 개수는 $2^{8-k}=16\therefore k=4$

$n(A)+n(B)-2n(A\cap B)=4$에서 $5+3-2n(A\cap B)=4$이므로 $n(A\cap B)=2$

$1\in A\cap B$이므로 a, b 중 하나는 2, 4, 6, 8 중 하나, 다른 하나는 3, 5, 7 중 하나이다.

따라서 순서쌍의 개수는 $4\times 3=12$

44

[정답] ④

ㄱ. $A=\{1,\ 2\}, B=\{6\}$이면 $S(A)<S(B)$이지만 $A\subset B$가 아니다. (거짓)

ㄴ. $A^C=B$이면 $A\cap B=\varnothing$, $A\cup B=U$이므로 $S(A)+S(B)=S(U)=21$ (참)

ㄷ. $S(B)<7$인 집합 B는 $\varnothing$ 1개, 원소가 1개인 것 6개, $\{1,\ 2\}$, $\{1,\ 3\}$, $\{1,\ 4\}$, $\{1,\ 5\}$, $\{2,\ 3\}$, $\{2,\ 4\}$의 6개, $\{1,\ 2,\ 3\}$의 1개로 14개

따라서 $S(B)\geq 7$인 집합 B는 $64-14=50$개 (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ

45

[정답] 40

$n(X)=k$, $n(A\cup X)=m$이라 하면 $2^m=2^6+2^k$

$k<6$이면 $2^k(2^{6-k}+1)$, $k>6$이면 $2^6(1+2^{k-6})$에서 1보다 큰 홀수가 곱해져 2의 거듭제곱이 아니다. $\therefore k=6, m=7$

$n(A\cap X)=6+6-7=5$이므로 $A\cap X$는 A의 원소 5개로 이루어지고, 2를 뺄 때 합이 최대이다.

따라서 최댓값은 $4+6+8+10+12=40$

46

[정답] ⑤

$A\cup B^C=(B-A)^C$이므로 $n(U)=7+2=9$, 즉 $k=9$

$4,\ 7\notin A$이므로 m은 9 이하이고 4의 배수도 7의 배수도 아니다.

집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 하면 (나)에서 $S(A\cap B)+11=S(A)$이므로 $S(A-B)=11$

$m=6$이면 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 6\}$에서 $A-B=\{2,\ 3,\ 6\}$, $m=9$이면 $A=\{1,\ 3,\ 9\}$에서 $S(A)=13$이고 합이 11인 부분집합이 없으며, 다른 m은 $S(A)<11$

따라서 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 6\}$, $B=\{1,\ 4,\ 7\}$, $A\cup B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 7\}$이므로 $A^C\cap B^C=\{5,\ 8,\ 9\}$의 원소의 합은 22

47

[정답] ⑤

ㄱ. $n(A\cap B\cap C)=0$이면 $B\cap C$의 원소 2개가 모두 $B-A$에 속하여 $n(B-A)\geq 2$가 되므로 모순 (참)

ㄴ. $n(A\cap B\cap C)=2$이면 A 밖에서 B에만 1개, C에만 2개이므로 5개가 모두 정해지고 $n(C)=2+2=4$ (참)

ㄷ. $n(A\cap B\cap C)=2$이면 $2\times 3\times 4=24$

$n(A\cap B\cap C)=1$이면 A 밖에서 $B\cap C$에만 1개, C에만 1개이고, 나머지 2개를 A에만, $A\cap B$에만, $A\cap C$에만, 어느 곳에도 속하지 않는 곳에 a, b, c, d개 넣으면 $n(A)=a+b+c+1$, $n(B)=b+2$, $n(C)=c+3$

최솟값은 $a=b=c=0$일 때 $1\times 2\times 3=6$, 최댓값은 $d=a=0$, $b+c=2$일 때 $(b,\ c)=(2,\ 0)$ 또는 $(1,\ 1)$로 36

최댓값 36과 최솟값 6의 합은 42 (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

48

[정답] ③

$x\in A_k\iff x-1\leq k\leq x+1$이므로 $x\in A_k$인 정수 k는 x가 정수이면 $x-1$, x, $x+1$의 3개, 정수가 아니면 2개이다.

즉, X_3은 정수 전체, X_2는 정수가 아닌 실수 전체의 집합이고 나머지 X_m은 공집합이다.

ㄱ. $X_0=X_1=\varnothing$ (참) ㄴ. (참)

ㄷ. $a=2\in X_3$이면 $k=1$, 2, 3의 합은 6으로 짝수 (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

49

[정답] ③

ㄱ. $A_1=\{x|0\leq x\leq 2\}$, $A_2=\{x|1\leq x\leq 3\}$, $A_3=\{x|2\leq x\leq 4\}$이므로 공통부분은 $\{2\}$ (참)

ㄴ. $l<m$, $m-l\leq 2$이면 $l+1\geq m-1$이므로 두 구간은 적어도 한 점에서 만난다. (참)

ㄷ. $\{2,\ 5,\ 8\}$은 A_1부터 A_9까지 모두와 만나고, 한 실수는 많아야 3개의 A_k에 속하므로 원소의 개수의 최솟값은 3 (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

50

[정답] 27

(가)에서 3, 6은 a의 배수이므로 $a=1$ 또는 $a=3$이고, $a=1$이면 $A=U$, $B-A=\varnothing$이므로 $a=3$, $A=\{3,\ 6,\ 9,\ 12,\ 15,\ 18\}$

3, 6은 b의 약수이므로 b는 6, 12, 18 중 하나이다.

$b=6$: $B-A=\{1,\ 2\}$, $A-B=\{9,\ 12,\ 15,\ 18\}$로 합 54

$b=12$: $B-A=\{1,\ 2,\ 4\}$로 (나)에 맞지 않는다. $b=18$: $B=\{1,\ 2,\ 3,\ 6,\ 9,\ 18\}$, $B-A=\{1,\ 2\}$, $A-B=\{12,\ 15\}$로 합 27

따라서 최솟값은 27

51

[정답] 189

$n(A)$는 15의 약수이므로 $n(A) = 1, 3, 5, 15$이고 k는 $2, 3, 6, 7, 10, 11, 30, 31$ 중 하나이다.

$k = 2, 3$이면 $n((A \cup B)^C) = 0$, $k = 6$이면 1, $k = 7$이면 2, $k = 11$이면 4, $k = 30$이면 11, $k = 31$이면 14로 조건에 맞지 않는다.

$k = 10$이면 $A = \{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10\}$, $B = \{1,\ 2,\ 5,\ 10\}$, $(A \cup B)^C = \{3,\ 7,\ 9\}$이므로 $5 \times 3 = 15$

따라서 모든 원소의 곱은 $3 \times 7 \times 9 = 189$

52

[정답] 63

$B^C - A = (A \cup B)^C$이고 $S(U) = 55$이므로 $55 - S(A \cup B) = 4S(A \cup B)$, $S(A \cup B) = 11$

(나)에서 세 영역의 원소의 개수를 t라 하면 $t \geq 2$이면 합이 $1 + 2 + \cdots + 6 = 21 > 11$이므로 $t = 1$

$A \cap B = \{c\}$, $A - B = \{p\}$, $B - A = \{q\}$라 하면 $c + p + q = 11$이고 $S(A) \times S(B) = (c + p)(c + q) = 11c + pq$

합이 11인 서로 다른 세 자연수는 $\{1,\ 2,\ 8\}$, $\{1,\ 3,\ 7\}$, $\{1,\ 4,\ 6\}$, $\{2,\ 3,\ 6\}$, $\{2,\ 4,\ 5\}$

최댓값은 $c = 8$, $pq = 2$일 때 90, 최솟값은 $c = 1$, $pq = 2 \times 8 = 16$일 때 27

$\therefore 90 - 27 = 63$

53

[정답] ③

(나)에서 $\frac{p+2}{3}$이 X의 원소이므로 p는 1, 4, 7, 10 중 하나이고, $p = 1$이면 1이 $A \cap B$와 $B - A$에 모두 속하므로 $p \neq 1$

$p = 4, 7, 10$에 대응하는 $\frac{p+2}{3}$은 2, 3, 4이고, (다)에서 $q \in B - A$이면 $q + 3 \in A$이므로 $q + 3 \notin B - A$, $q \leq 7$

ⅰ) $A \cap B = \{4,\ 7\}$: 2, $3 \in B - A$이므로 5, $6 \in A$이다. 나머지 한 원소는 4, 5, 6, 7이 아니고 8 이상도 아니므로 1뿐이다. $B - A = \{1,\ 2,\ 3\}$, 합 6

ⅱ) $A \cap B = \{4,\ 10\}$: $4 \in B - A$이어야 하는데 $4 \in A \cap B$이므로 모순

ⅲ) $A \cap B = \{7,\ 10\}$: 3, $4 \in B - A$이므로 6, $7 \in A$이다. 나머지 한 원소 q는 $q + 3$이 3, 4가 아니므로 $q \neq 1$이고, 6, 7, 8 이상이 아니므로 2 또는 5이다. $B - A = \{3,\ 4,\ 5\}$일 때 합 12

따라서 최댓값은 12

54

[정답] 22

$A \cup B^C = (B - A)^C$이므로 $B - A$의 모든 원소의 합을 s라 하면 U의 모든 원소의 합은 $7s = 63 \therefore s = 9$

$9 = 1 + 8$이므로 $B - A = \{1,\ 8\}$이고, A는 1, 8을 갖지 않는다.

$n(A \cup B) = n(A) + n(B - A) = 5$이므로 $n(A) = 3$

$A \subset \{2,\ 4,\ 16,\ 32\}$이므로 원소의 합의 최솟값은 $2 + 4 + 16 = 22$

55

[정답] 47

$A = \{1,\ 2,\ 3,\ 6,\ 7,\ 8\}$, $A^C = \{4,\ 5\}$이고 $x^3 - 18x^2 + 87x - 110 = (x - 2)(x - 5)(x - 11)$이므로 $B = \{2,\ 5\}$

$A \cap (B \cup X) = \{2\} \cup (X \cap \{1,\ 3,\ 6,\ 7,\ 8\})$이므로 X는 1, 3, 6, 7, 8 중 정확히 2개를 갖고, 2, 4, 5는 자유롭다.

q마다 생기는 $|p - q|$는 $q = 1$: 3, 4 / 2: 2, 3 / 3: 1, 2 / 4, 5: 1 / 6: 1, 2 / 7: 2, 3 / 8: 3, 4이고, $n(C) = 4$이면 $C = \{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$

두 원소가 $\{1,\ 3\}$, $\{1,\ 6\}$, $\{3,\ 8\}$, $\{6,\ 8\}$이면 이미 1~4가 모두 생기므로 $2^3 = 8$가지씩 32

$\{1,\ 7\}$, $\{7,\ 8\}$이면 1이 더 필요하므로 4 또는 5를 넣는 6가지씩 12, $\{1,\ 8\}$이면 1, 2가 더 필요하므로 2와 (4 또는 5)를 넣는 3가지, 나머지 두 원소는 불가능

따라서 $32 + 12 + 3 = 47$

56

[정답] 38

$P = \{2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13\}$, $n(P^C) = 9$이고 $n(X \cup P^C) = 9 + n(X \cap P)$

(가)에서 $n(X - P) \times (9 + n(X \cap P)) = 11$이고 11은 소수이므로 $n(X - P) = 1$, $n(X \cap P) = 2$

즉, X는 소수 2개와 소수가 아닌 수 1개(1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 중)로 이루어진다.

두 소수 p, q와 소수가 아닌 수 c의 곱의 양의 약수가 16개인 경우를 c에 따라 세면

$c = 1$: pq의 약수는 4개로 불가 / $c = 4$: p, q가 홀수이면 2^2pq로 12개, 2를 포함하면 2^3q로 8개로 불가

$c = 8$: p, q가 홀수이면 2^3pq로 16개 ($\{3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13\}$ 중 2개, 10가지), 2를 포함하면 2^4q로 10개로 불가

$c = 9$: 3을 포함하지 않으면 3^2pq로 12개, 3을 포함하면 3^3q로 8개로 불가 / $c = 12$: 2, 3을 모두 포함하지 않으면 $2^2 \times 3 \times pq$로 24개, 하나만 포함하면 $2^3 \times 3 \times q$ 또는 $2^2 \times 3^2 \times q$로 16개 또는 18개, 둘 다 포함하면 $2^3 \times 3^2$으로 12개

$c = 12$에서 2를 포함하고 3을 포함하지 않는 경우 q는 5, 7, 11, 13의 4가지

$c = 6, 10, 14, 15$($c = rs$, r, s는 소수): p, q가 r, s와 모두 다르면 16개 (4개 중 2개로 ${}_4\mathrm{C}_2 = 6$가지씩, 24가지), 하나라도 같으면 12개 이하로 불가

따라서 집합 X의 개수는 $10 + 4 + 24 = 38$

57

[정답] 63

9로 나눈 나머지가 r, $9-r$인 수끼리는 함께 넣을 수 없고, 9의 배수 9, 18은 하나만 넣을 수 있다. 나머지별로 묶으면 ↩$\{1,\ 10,\ 19\}$·$\{8,\ 17\}$, $\{2,\ 11,\ 20\}$·$\{7,\ 16\}$, $\{3,\ 12\}$·$\{6,\ 15\}$, $\{4,\ 13\}$·$\{5,\ 14\}$

$S(A)$가 최대이려면 $\{1,\ 10,\ 19\}$, $\{2,\ 11,\ 20\}$, $\{6,\ 15\}$, $\{5,\ 14\}$, $\{18\}$의 원소 중 큰 수부터 8개를 넣어 $A=\{6,\ 10,\ 11,\ 14,\ 15,\ 18,\ 19,\ 20\}$

10으로 나눈 나머지로 같은 방법을 쓰면 $S(B)$가 최소일 때 B는 $\{1,\ 11\}$, $\{2,\ 12\}$, $\{3,\ 13\}$, $\{4,\ 14\}$, $\{5\}$, $\{10\}$의 원소 중 작은 수부터 넣은 $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 10,\ 11,\ 12\}$이지만, 이때 $n(A\cap B)=2$이다.

11 대신 13을 넣은 $B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 10,\ 12,\ 13\}$이면 $A\cap B=\{10\}$이고, A를 바꾸는 것보다 손해가 적다.

$S(A)=113$, $S(B)=50$이므로 최댓값은 63

58

[정답] 36

$n(X)+n(Y)=n(X\cup Y)+n(X\cap Y)=7$이고 $3\le n(X),\ n(Y)\le 4$이므로 하나는 3, 다른 하나는 4이다.

원소가 3개인 쪽은 꼭짓점에서 직선 $y=-1$ 또는 $y=1$에 접하고 다른 직선과 두 점에서 만나므로 원소는 축 $x=p$에 대하여 p, $p\pm s$이고, 원소가 4개인 쪽도 축에 대하여 대칭인 두 쌍이다.

원소가 3개인 집합이 $X\cap Y$이므로 축은 $x=1$($3p=3$), 원소가 4개인 집합의 축은 $x=2$($4\times 2=8$)이고, 두 집합은 $\{-1,\ 1,\ 3\}$, $\{-1,\ 1,\ 3,\ 5\}$이다.

ⅰ) $n(X)=3$이면 $f(x)=\frac{1}{2}(x-1)^2-1$이고 $f(2)>f(1)$이므로 조건에 맞지 않는다.

ⅱ) $n(Y)=3$이면 $g(x)=-\frac{1}{2}(x-1)^2+1$, $f(x)=a(x-2)^2+c$에서 $f(1)=f(3)=a+c=-1$, $f(-1)=f(5)=9a+c=1$이므로 $a=\frac{1}{4}$, $c=-\frac{5}{4}$, $f(2)<f(1)$을 만족시킨다.

$f(7)=\frac{25}{4}-\frac{5}{4}=5$, $g(9)=-32+1=-31$이므로 $f(7)-g(9)=36$